B13705037 蔡承佑
B13705001 林宇婕
B13705026 王姿涵

統計學一下期末書面報告

不同資產避險能力之比較：以美債、黃金、瑞士法郎與比特幣為例

一、 題目定義

以 S&P 500（^GSPC）作為市場投資組合代表，探討黃金期貨 CG=F （以下簡稱黃金）、美國 7- 10 年期公債 ETF （以下簡稱美債）、瑞士法郎 CHF/USD（以下簡稱瑞郎）與比特幣 BTC-USD 四種資產，是否具有避險或分散風險的特性。避險資產通常在股市下跌或市場波動時，與股市呈現負相關或低相關，因此有助於降低投資組合風險。

本研究有兩個研究問題。第一，全時期（2014 – 2024）下，黃金、美債、瑞郎、比特幣與 S&P 500 的報酬關係為何並藉此比較各資產的避險能力。第二，COVID 期間（2020），這些資產與 S&P 500 的關係是否發生改變，進一步檢驗其避險效果在危機期間是否發生變化。透過相關係數、單一迴歸、多元迴歸、虛擬變數與決定係數 R^2 ，比較不同資產的避險能力差異。

二、 預期效果

我們預期傳統避險資產如黃金與美國公債，與 S&P 500 呈現低相關或負相關，其中美債的避險效果可能最明顯。瑞士法郎作為傳統避險貨幣，預期與股市關聯程度不高。相較之下，比特幣雖被部分投資人稱為數位黃金，但其價格波動大，且可能與股市呈現較高正相關，因此避險效果可能較差。

此外，預期 COVID 期間資產與股市的關係可能改變。尤其在市場恐慌與流動性緊縮下，部分資產短期內可能不再維持原有避險特性。

三、 分析方法（顯著水準 = 0.05）

（一）研究問題一：全時期的關係（2014 – 2024 年）

先計算各資產日報酬率與 S&P 500 日報酬率的相關係數，觀察兩者之間的線性關係。接著，對每一種資產分別建立單一線性迴歸模型：

$$R_asset = \beta_0 + \beta_1 R_SP500 + \varepsilon$$

（其中 R_asset 為各資產日報酬率，R_SP500 為 S&P 500 日報酬率，β_1 代表 S&P 500 每變動一單位時，資產報酬率的平均變動方向與幅度）

假設檢定：$H_0 : \beta_1 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq 0$

（二）研究問題二：COVID 期間是否改變（2020 年）

檢驗 COVID-19 期間資產避險能力是否改變，用虛擬變數 D，其中 COVID 期間（2020 年）設為 1，其餘期間（2014 - 2019, 2021 – 2024 年）設為 0，並建立多元迴歸模型：

$$R_asset = \beta_0 + \beta_1 R_SP500 + \beta_2 D + \beta_3 (R_SP500 \times D) + \varepsilon$$

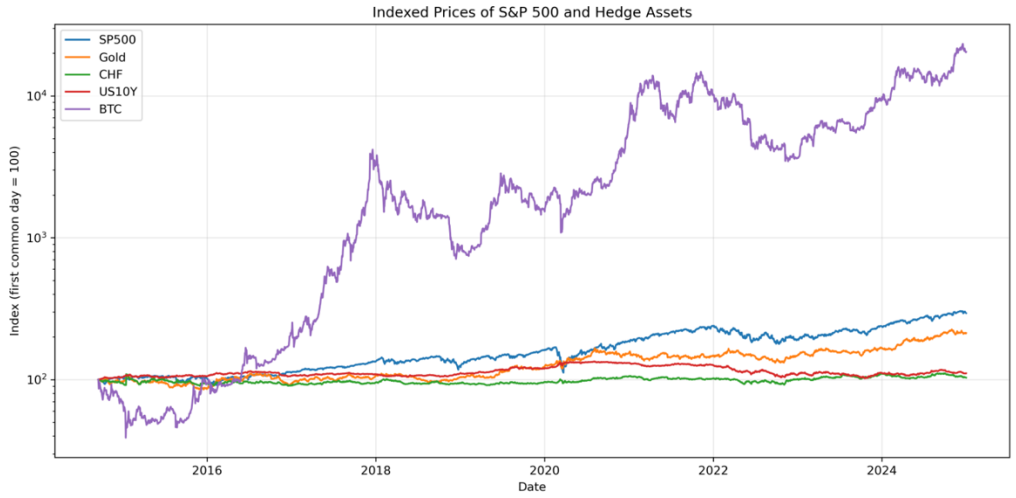
（其中 β_2 表示 COVID 期間資產平均報酬是否發生位移；β_3 為交互作用項，表示 COVID 期間資產與股市關係的變化程度。）

假設檢定：$H_0 : \beta_3 = 0$

$H_a : \beta_3 \neq 0$

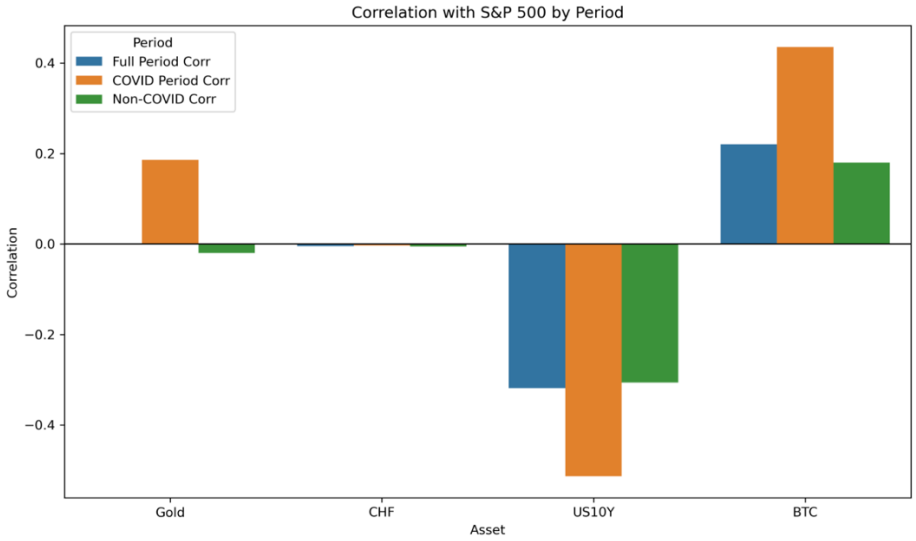
四、 圖表呈現

首先，由圖一的總體價格比較可看出，比特幣波動幅度最大，黃金、瑞郎與美債相對穩定。（價格經指數化，共同起始日標準化為 100）



（圖一：總體價格趨勢圖，價格指數化，共同起始日設為 100）

由圖二可看出，美債與 S&P 500 的負相關最明顯。美債全期間相關係數為 -0.3185，COVID 期間更降至 -0.5137，表示危機期間其避險效果更強。黃金全期間相關係數為 -0.0007，接近 0，但 COVID 期間上升至 0.1863；瑞士法郎全期間相關係數為 -0.0048，COVID 期間為 -0.0033，皆接近 0，顯示兩者與股市的線性關係較弱。比特幣則呈現正相關，全期間為 0.2204，COVID 期間升至 0.4352，顯示其與股市同步波動程度提高。



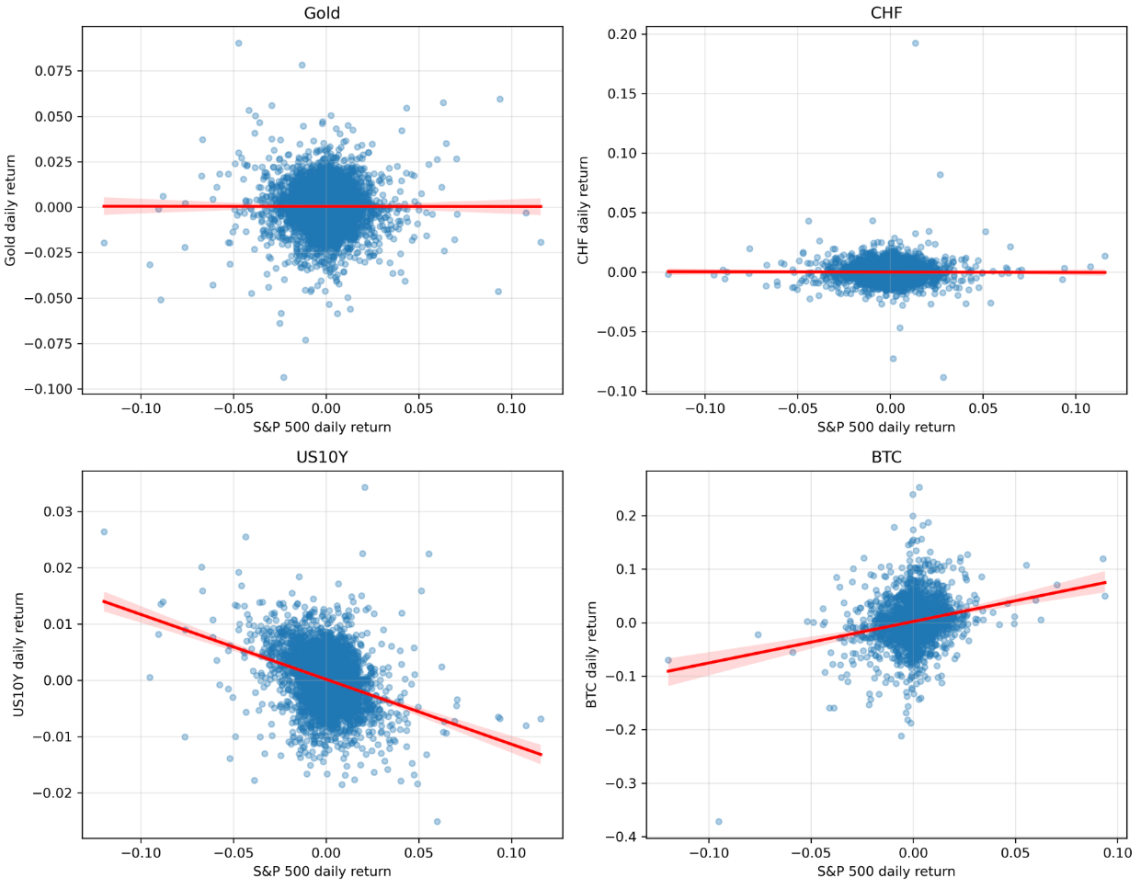
（圖二：各資產與 S&P 500 在不同期間之相關係數比較）

資產	全期間(2014-2024)	COVID 期間(2020)	非 COVID 期間
黃金	-0.0007	0.1863	-0.0196
瑞郎	-0.0048	-0.0033	-0.0052
美債	-0.3185	-0.5137	-0.3063
比特幣	0.2203	0.4352	0.1796

（表一：各資產與 S&P 500 在不同期間之相關係數比較）

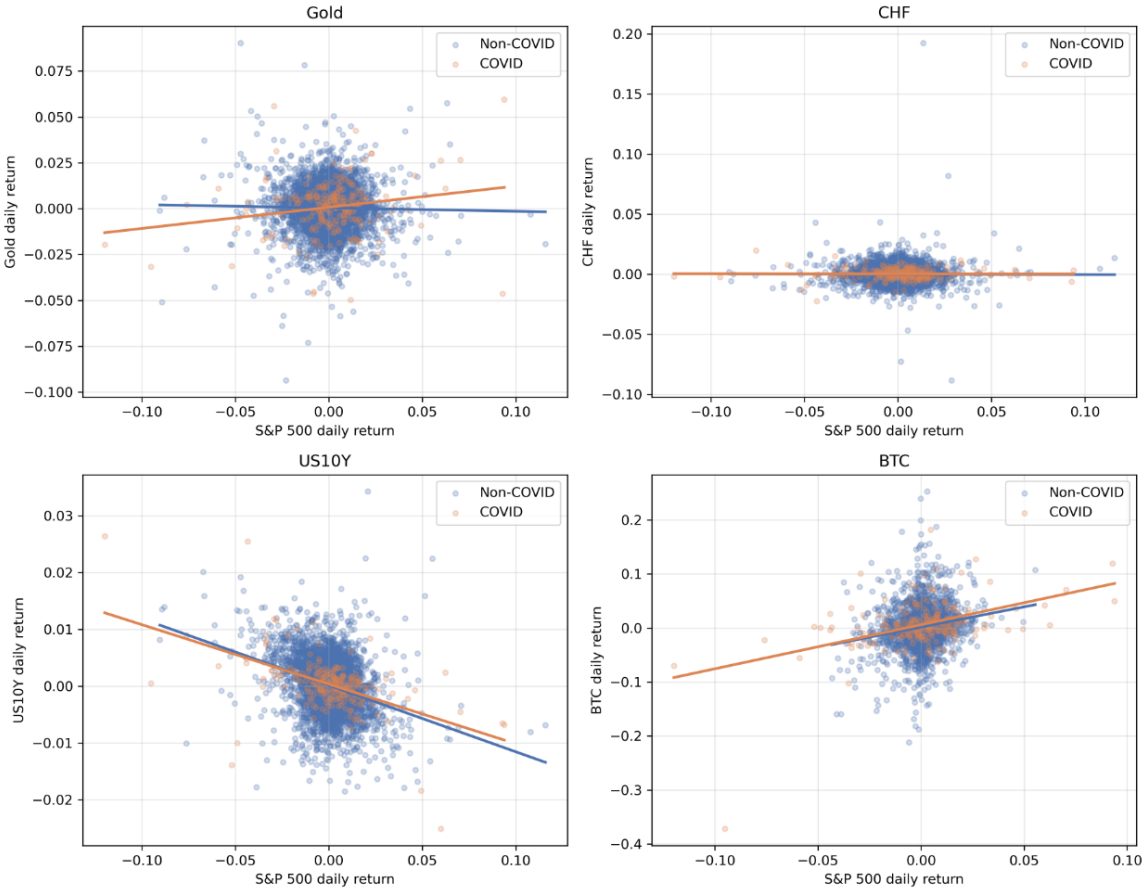
由圖三迴歸線可知，美債與股市報酬呈現明顯負向關係，而比特幣則呈現正向關係。根據單一迴歸結果，美債的迴歸係數 $\beta_1 = -0.1153$，且 p-value 幾乎為 0，表示其與 S&P 500 存在顯著負向關係；比特幣的 $\beta_1 = 0.7744$，p-value 亦小於 0.001，代表其與股市具有顯著正向關係。相較之下，黃金的 $\beta_1 = -0.0006$、瑞士法郎的 $\beta_1 = -0.0028$，皆未達顯著水準，表示兩者與股市之線性關係不明顯。

在 R^2 方面，美債的 $R^2 = 0.1014$，比特幣的 $R^2 = 0.0486$，代表 S&P 500 對這兩項資產報酬仍有部分解釋力；然而黃金與瑞士法郎的 R^2 幾乎為 0，表示股市報酬幾乎無法解釋其波動。



（圖三：各資產與 S&P 500 報酬率散佈圖)

由圖四可知，黃金在 COVID 期間的迴歸斜率較一般時期上升較明顯。根據多元迴歸結果，黃金交互作用項係數為 0.1337，且 p-value 為 0.00007，達顯著水準，表示 COVID 期間黃金與 S&P 500 的關係相較一般時期確實出現顯著改變。相對地，美債的交互作用項係數為 0.0123，p-value 為 0.3425；比特幣為 0.0659，p-value 為 0.6378；瑞士法郎為 0.0025，p-value 為 0.9070，皆未達顯著，表示這些資產在疫情期間雖有變化，但未達統計上顯著差異。



（圖四：COVID 期間與非 COVID 期間，各資產與 S&P 500 報酬關係比較圖)

五、 結果說明

根據相關係數結果，四種資產中，美國公債與 S&P 500 的負相關最明顯，全期間相關係數約為 -0.3185，COVID 期間更達 -0.5137，顯示其在市場波動時具較佳避險效果。黃金與瑞士法郎的相關係數皆接近 0，表示兩者與股市關聯較低，較偏向分散風險資產。比特幣則與 S&P 500 呈正相關，全期間約為 0.2204，COVID 期間提高至 0.4352，顯示其與股市同步波動程度較高。

在單一迴歸結果方面，美債的 β_1 = -0.1153，且 p-value 極小，表示其與 S&P 500 報酬率具有顯著負向關係，避險能力最為明顯。比特幣的 β_1 = 0.7744，且達顯著水準，顯示其傾向與股市同漲同跌，較不具避險特性。黃金與瑞士法郎的 β_1 皆不顯著，代表其與股市之間無明顯線性關係，雖不一定具備顯著負向避險能力，但仍具有一定分散風險效果。

在含有 COVID 虛擬變數的多元迴歸結果中，黃金的交互作用項 β_3 達顯著水準，表示疫情期間黃金與 S&P 500 的關係相較一般時期有顯著改變。相反地，美債、

瑞士法郎與比特幣的交互作用項皆未達顯著，表示在本研究設定下，COVID 期間其斜率雖可能有所變動，但未達統計上的顯著差異。

此外，R^2 顯示 S&P 500 對黃金與瑞士法郎報酬率的解釋力很低，對美債與比特幣則較高。其中美債的 R^2 約為 0.1014，比特幣約為 0.0486，說明股市報酬對這兩類資產的變動具有較高解釋能力。

六、 結果是否符合預期

整體而言，本研究結果大致符合原先預期。美國公債在全期間與 COVID 期間皆與股市呈顯著負向關係，顯示其為四種資產中避險效果最佳者。黃金與瑞士法郎與股市之間大致呈低相關，符合其作為分散風險資產的特性。比特幣則與股市呈現正相關，且在疫情期間正相關程度上升，顯示其較接近風險資產而非傳統避險資產。

然而，黃金在 COVID 期間與股市關係出現顯著改變，與一般認為其穩定避險的印象略有不同。這可能反映疫情初期市場恐慌下的流動性需求，使黃金短期內無法完全發揮傳統避險功能。